

HSE TOOLBOX TALK

HİDROLİK VE PNÖMATİK DEPOLANMIŞ ENERJİ

AMAÇ VE KAPSAM

Basıncı akışkan, akümülatör, silindir, hortum ve yükseltilmiş parçaların ani hareket/boşalma riskini izolasyon, basınç tahliyesi, mekanik bloklama ve sıfır enerji doğrulamasıyla yönetmektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  HAPSOLMUŞ BASINÇ	2  ENJEKSİYON YARASI	3  HORTUM SAVRULMASI	4  DÜŞEN EKİPMAN
5  AKÜMÜLATÖR	6  BEKLENMEDİK HAREKET	7  SICAK AKIŞKAN	8  YANLIŞ BLOKLAMA

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

0 bar Müdahale öncesi doğrulanmış basınç	100% Yükseltilmiş yükte mekanik bloklama	0 Kaçağı elle arama toleransı
--	--	---



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

HİDROLİK VE PNÖMATİK DEPOLANMIŞ ENERJİ

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.147, 1910.242 ve üretici enerji boşaltma prosedürleri; basınçlı enerjiyi ayırma, tutma, boşaltma ve doğrulamayı gerektirir.

OSHA 1910.147(d)

ENERJİ KONTROL ADIMLARI

Kapatın, tüm kaynakları ayırın, kilitleyin, depolanmış enerjiyi boşaltın/tutun ve izolasyonu doğrulayın.

OSHA 1910.147(d)(5)

DEPOLANMIŞ ENERJİ

Basınç, yerçekimi, yay ve akümülatör enerjisini güvenli seviyeye indirin; yeniden birikmeyi izleyin.

OSHA 1910.242(a)

EKİPMAN DURUMU

Hortum, fitting, valf ve göstergeleri amaç ve basınca uygun, güvenli durumda tutun.

ÜRETİCİ PROSEDÜRÜ

BLOKLAMA VE BOŞALTMA

Yükseltilmiş parçayı onaylı mekanik destekle tutun; akümülatör ve pilot hatlarını tanımlı noktadan boşaltın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Enerji kontrol planı | ☐ Hidrolik/pnömatik şema |
| ☐ LOTO kaydı | ☐ Bloklama ekipmanı kontrolü |
| ☐ Basınç tahliye doğrulaması | ☐ Hortum/fitting bakım kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Basınç nerede hapsolabilir?
- Yükü yalnız valf mi tutuyor?
- Sıfırı ikinci yöntemle nasıl doğruladık?

LOTO, MEKANİK BLOKLAMA VE SIFIR BASINÇ



Kaynak ayırma - Valf kilidi - Akümülatör - Blok - Gauge - Test noktası

HSE TOOLBOX TALK

HİDROLİK VE PNÖMATİK DEPOLANMIŞ ENERJİ

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. BASINÇLI MÜDAHALEYİ KALDIRIN

Bakımı basınçsız tasarlayın; test portu ve kalıcı bloklama noktası sağlayın.

2. AYIRIN VE MEKANİK DESTEKLEYİN

Pompayı/kompresörü ayırın, valfleri kilitleyin ve yükseltilmiş parçayı mekanik olarak destekleyin.

3. BOŞALTIN VE SIFIRI DOĞRULAYIN

Akümülatör ve iki taraflı silindir hacimlerini boşaltın; gauge ve kontrollü test noktasından sıfırı doğrulayın.

4. UZAKTAN KAÇAK KONTROLÜ

Kaçığı karton/uygun dedektörle uzaktan arayın; hasarlı hortuma yaklaşımadan sistemi boşaltın.

KRİTİK UYARI



İğne deliği hidrolik kaçak cildi delerek derin dokuya sıvı enjekte edebilir. Elle aramayın; yaralanmada işi durdurup acil cerrahi değerlendirme isteyin.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|--|
| ☐ Enerji kaynakları belirlendi | ☐ Pompa/kompresör LOTO |
| ☐ Valfler kilitli | ☐ Akümülatör boşaltıldı |
| ☐ Yük mekanik bloklu | ☐ Sıfır basınç doğrulandı |
| ☐ Yeniden birikme kontrolü var | ☐ Hortum/fitting sağlam |
| ☐ Kaçak testi uzaktan | |

HSE TOOLBOX TALK

HİDROLİK VE PNÖMATİK DEPOLANMIŞ ENERJİ

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			